கேட்டுணர் அதிர்வெண் ஆனது,

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{\lambda - \left(\frac{v_S}{f}\right)}$$

$$= \frac{v}{\left(\frac{v}{f}\right) - \left(\frac{v_S}{f}\right)}$$

$$f' = \left(\frac{v}{v - v_S}\right) f \qquad (11.86)$$

(கேட்பவரை நோக்கி ஒலி மூலம் நகரும் போது)

ஆகவே நிலையான கேட்பவரை நோக்கி ஒலி மூலம் நகரும்போது, மூல அதிர்வெண்ணை விட கேட்டுணர் அதிர்வெண் அதிகமாக இருக்கும்.

நிலையான கேட்பவரை விட்டு ஒலி மூலம் விலகிச் செல்கிறது எனில், சமன்பாடு (11.86)–இல் v_S –க்கு எதிர்க்குறி இடுவதன் மூலம் கேட்டுணர் அதிர்வெண்ணைப் பெறலாம்.

$$f' = \left(\frac{v}{v - (-v_S)}\right) f$$

$$f' = \left(\frac{v}{v + v_S}\right) f \qquad (11.87)$$

(கேட்பவரை விட்டு ஒலி மூலம் விலகிச் செல்லும்போது)

ஆகவே, நிலையான கேட்பவரை விட்டு ஒலிமூலம் விலகிச் செல்கிறது எனில், மூல அதிர்வெண்ணை விட கேட்டுணர் அதிர்வெண் குறைவாக இருக்கும்.

iii) கேட்டுணர் அதிர்வெண்: ஒலி மூலம் மற்றும் கேட்பவர் இருவருமே இயக்கத்தில் உள்ள போது.

ஒலி மூலம் மற்றும் கேட்பவர் இருவருமே இயக்கத்தில் உள்ளபோது, கேட்டுணர் அதிர்வெண்ணிற்கான வாய்ப்பாடு (11.84) மற்றும் (11.86) இவ்விரு சமன்பாடுகளையும் ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் பெறலாம்.

$$f' = \left(\frac{v + v_L}{v - v_S}\right) f \qquad (11.88)$$

இங்கு நாம் பயன்படுத்தியுள்ள குறியீட்டு மரபில், ஒலி மூலம் அல்லது கேட்பவர் ஒன்றை நோக்கி மற்றொன்று நகரும் போது v_S மற்றும் v_L ஆகியவை நேர்க்குறி மதிப்புகளைப் பெறுகின்றன. அவ்வாறே, ஒலிமூலம் அல்லது கேட்பவர் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று விலகிச் செல்லும் போது அவை எதிர்க்குறி மதிப்புகளைப் பெறுகின்றன.

ஒலி மூலத்திற்கும் கேட்பவருக்குமிடையே சார்பியக்கம் காணப்படும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் கேட்டுணர் அதிர்வெண்ணிற்கான வாய்ப்பாடுகள் அட்டவணை 11.4–இல் தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு

ஒலியின் வேகத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடு (ஒலி மூலம் ஓய்விலும் கேட்பவர் நகரும் போது) அல்லது ஒலியின் அலைநீளத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடு (கேட்பவர் ஓய்விலும் ஒலி மூலம் நகரும் போது) காரணமாகவே அதிர்வெண் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது என்பதை கவனிப்பது முக்கியமாகும்.

ஒலி மூலம் மற்றும் கேட்பவர் என இரண்டும் நகரும் போது, ஒலியின் வேக மாறுபாடு மற்றும் ஒலியின் அலைநீள மாறுபாடு ஆகிய இரண்டின் காரணமாக அதிர்வெண் மாறுபாடு ஏற்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒலியை விட வேகமாக ஒலி மூலம் நகரும் போது (அதாவது சூப்பர்சானிக் வேகத்தில் மூலம் நகரும் போது), கேட்டுணர் அதிர்வெண்ணைக் கணக்கிட உதவும் சமன்பாடுகள் (11.84) மற்றும் (11.86) ஆகியவை பயன்படாது. மேலும் ஒலி மூலத்தின் முன்புறம் உள்ள நிலையான கேட்பவரால் ஒலியை கேட்க முடியாது. ஒலி அலைகளானது மூலத்திற்கு பின்புறம் அமைவதே காரணமாகும்.

இத்தகைய வேகங்களில், புதிதாக உருவாகும் அலைகளும் முன் கணத்தில் உருவான அலைகளும் ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவினால் மிகப்பெரிய வீச்சுடன் கூடிய ஒலியை உருவாக்கின்றன. இதை 'ஒலி முழக்கம்' (sonic boom) அல்லது 'அதிர்ச்சி அலை' (shock wave) என்கிறோம்.

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 276 06-01-2023 17:41:04